

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN
PEMOGRAMAN GUI 2 PADA JAVA

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Praktikum “KalkulatorGUI”	3
BAB III	7
KESIMPULAN.....	7
3.1 Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA	8

KATA PENGANTAR

Laporan praktikum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah Algoritma Pemograman yang membahas tentang Pemograman GUI di Java. Melalui laporan ini penulis dapat lebih memahami materi praktikum dan dengan penulisan laporan ini dapat melatih ketelitian, keteraturan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kualitas laporan maupun pemahaman penulis di laporan berikutnya.

Padang, 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi kalkulator merupakan salah satu praktikum pemrograman dasar yang efektif untuk memahami pengembangan antarmuka grafis (GUI) dan logika sederhana. Dalam praktikum ini, kami mengembangkan kalkulator sederhana menggunakan Java dan library Swing. Aplikasi ini mampu menjalankan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta fitur persen, backspace, dan tombol clear (C).

Melalui pembuatan program ini, kami mempelajari penggunaan komponen GUI seperti `JFrame`, `TextField`, dan `Button`, serta penerapan event-driven programming melalui `ActionListener`. Kami juga berlatih mengelola state aplikasi, seperti menyimpan angka pertama dan operator, serta memformat hasil menjadi dua angka di belakang koma. Praktikum ini menjadi latihan penting dalam menggabungkan logika pemrograman dengan antarmuka yang interaktif dan mudah digunakan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami dasar-dasar pembuatan antarmuka grafis (GUI) menggunakan Java Swing.
2. Mampu mengimplementasikan komponen GUI seperti `JFrame`, `TextField`, dan `Button`.
3. Mempraktikkan penanganan event pengguna melalui `ActionListener`.
4. Mengembangkan logika program untuk operasi aritmatika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) serta fitur tambahan seperti persen dan backspace.

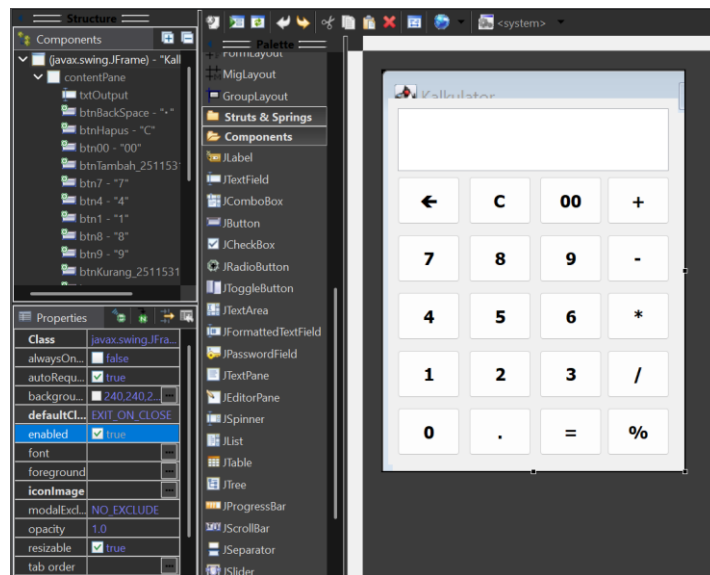
1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami cara kerja aplikasi berbasis GUI dalam Java.
2. Belajar membuat antarmuka yang mudah digunakan.
3. Terbiasa menangani interaksi pengguna seperti klik tombol.
4. Mampu menerapkan logika perhitungan aritmatika dan mengelola tampilan hasil secara langsung, seperti pada aplikasi kalkulator nyata.

Antarmuka aplikasi dirancang secara interaktif agar pengguna dapat memasukkan dua bilangan melalui komponen input teks, memilih jenis operator yang diinginkan (misalnya melalui tombol atau pilihan langsung), lalu menekan tombol “Proses” untuk menjalankan perhitungan. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme validasi input: jika pengguna memasukkan data yang tidak valid, seperti teks kosong, karakter non-numerik, atau mencoba membagi dengan nol, maka aplikasi akan menampilkan pesan peringatan untuk memberi tahu kesalahan tersebut.

Berikut penjelasan mengenai bentuk desain kalkulator :



Gambar 2.2 Design Kalkulator

Desain antarmuka kalkulator ini dibuat menyerupai kalkulator fisik yang umum digunakan sehari-hari, dengan tata letak yang intuitif dan mudah dioperasikan. Tampilan secara keseluruhan terdiri dari dua bagian utama: layar output di bagian atas, dan panel tombol berbentuk grid di bawahnya.

- **Layar Output:**

Terletak di paling atas, berupa `JTextField` yang berfungsi sebagai tempat menampilkan angka yang sedang dimasukkan pengguna atau hasil perhitungan. Layar ini dirancang cukup lebar agar mampu menampilkan angka panjang tanpa terpotong, dan teksnya diatur rata kiri untuk memudahkan pembacaan.

- Panel Tombol:

Terdiri dari 20 tombol yang disusun dalam bentuk grid 5 baris $\times$ 4 kolom, mirip dengan layout keypad standar:

- Baris pertama: Tombol Backspace ($\leftarrow$), Clear (C), 00, dan operator Tambah (+).
- Baris kedua hingga keempat: Tombol angka 7–9, 4–6, dan 1–3, disusun secara berurutan seperti pada telepon, dengan operator Kurang ($-$), Kali ($*$), dan Bagi ($/$) ditempatkan di kolom paling kanan.
- Baris kelima: Tombol 0, Titik ($.$), Sama Dengan ($=$), dan Persen (%).

Setiap tombol memiliki penampilan seragam, baik bentuk maupun gaya teks, untuk memberikan kesan rapi dan profesional. Font yang digunakan adalah Tahoma Bold untuk memastikan teks tombol jelas dan mudah dibaca, kecuali tombol Backspace yang menggunakan font Wingdings untuk menampilkan simbol panah kiri.

Desain ini sengaja dibuat minimalis namun fungsional, tanpa mengandalkan layout manager otomatis (menggunakan null layout). Hal ini memungkinkan penempatan setiap komponen dikontrol secara manual, sehingga tampilannya dapat disesuaikan persis sesuai dengan desain referensi yang diinginkan.

Berikut penjelasan mengenai kode program bagian logika nya:

1. Logika Input Angka & Operator

Setiap tombol angka (0-9, ., 00):

```
String angka = txtOutput.getText() + btnX.getText();
txtOutput.setText(angka);
```

Gambar 2.3 Kode Program Logika Input Angka

→ Menambahkan teks tombol ke layar secara bertahap. Misalnya, tekan "1" lalu "2" → tampil "12".

Setiap tombol operator (+, -, *, /, %):

```
first = Double.parseDouble(txtOutput.getText());
txtOutput.setText("");
operator = "+"; // atau "-", "*", "/", "%"
```

Gambar 2.4 Kode Program Logika Input Operator

→ Simpan nilai saat ini sebagai *first*, kosongkan layar untuk input kedua, simpan operator.

2. Logika Hitung (=)

```
second = Double.parseDouble(txtOutput.getText());
if(operator == "+") { result = first + second; ... }
txtOutput.setText(String.format("%.2f", result));
```

Gambar 2.5 Kode Program Logika Hitung

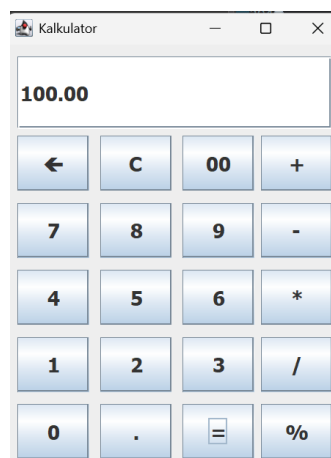
→ Ambil angka kedua, hitung sesuai operator, tampilkan hasil dengan 2 angka desimal.

→ Contoh: $5 + 3 \rightarrow$ hasil 8.00.

3. Fitur Tambahan

- Backspace ($\leftarrow$): Hapus satu karakter terakhir dari string.
- Clear (C): Kosongkan seluruh layar (`setText("")`).
- Persen (%): Dianggap sebagai operator, menghitung $\text{first \% second}$.

Berikut adalah bentuk output dari program kalkulator:



Gambar 2.5 Output Kode Program Kalkulator

Output di atas menunjukkan hasil dari operasi perkalian 10×10 , yang menghasilkan nilai 100.00. Aplikasi kalkulator ini mampu menjalankan berbagai operasi aritmatika dasar lainnya, seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), pembagian (/), dan persen (%). Setiap tombol operator dapat digunakan secara bergantian untuk melakukan perhitungan sesuai kebutuhan pengguna.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan aplikasi kalkulator sederhana berbasis GUI menggunakan Java Swing. Melalui pembuatan program ini, dapat dipahami cara menggabungkan antarmuka visual dengan logika pemrograman, khususnya dalam menangani input pengguna, menyimpan data sementara (seperti angka dan operator), serta melakukan perhitungan aritmetika dasar secara dinamis. Desain antarmuka yang dibuat menyerupai kalkulator nyata membuat aplikasi menjadi intuitif dan mudah digunakan. Selain itu, penggunaan ActionListener pada setiap tombol melatih pemahaman terhadap konsep *event-driven programming*, yang merupakan dasar penting dalam pengembangan aplikasi interaktif. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi desktop yang fungsional dan *user-friendly*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Shalahuddin dan R. A. Hidayat, Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java, 2nd ed. Bandung, Indonesia: Informatika, 2021.
- [2] S. W. Surya, Pemrograman Berorientasi Objek Menggunakan Java. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu, 2020.
- [3] M. Suyanto, Pengantar Pemrograman Java untuk Pemula. Yogyakarta, Indonesia: Andi Publisher, 2020.
- [4] Oracle, “The Java™ Tutorials: Creating a GUI With JFC/Swing,” Oracle Documentation, 2025. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
[Accessed: Nov. 27, 2025].
- [5] Eclipse Foundation, “WindowBuilder User Guide,” Eclipse IDE Documentation, 2025. [Online]. Available: <https://www.eclipse.org/windowbuilder/>
[Accessed: Nov. 27, 2025].